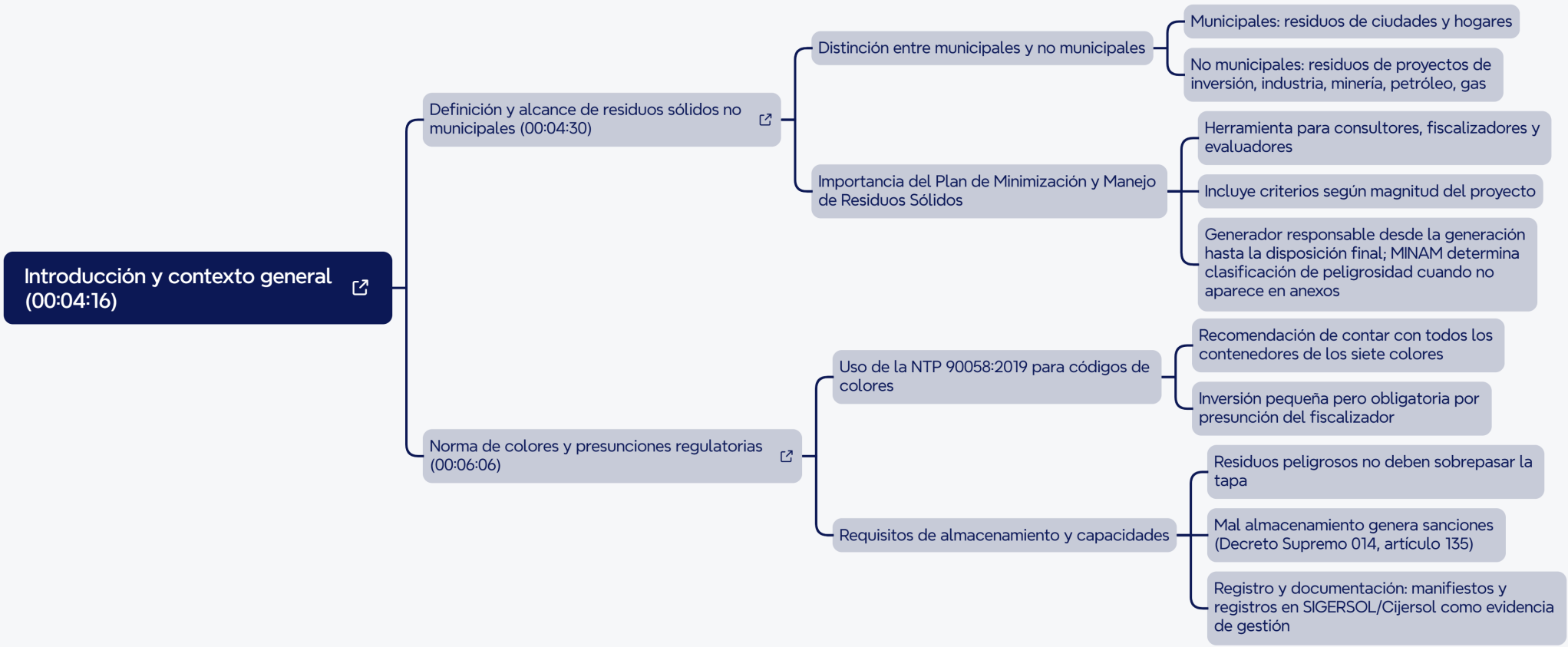
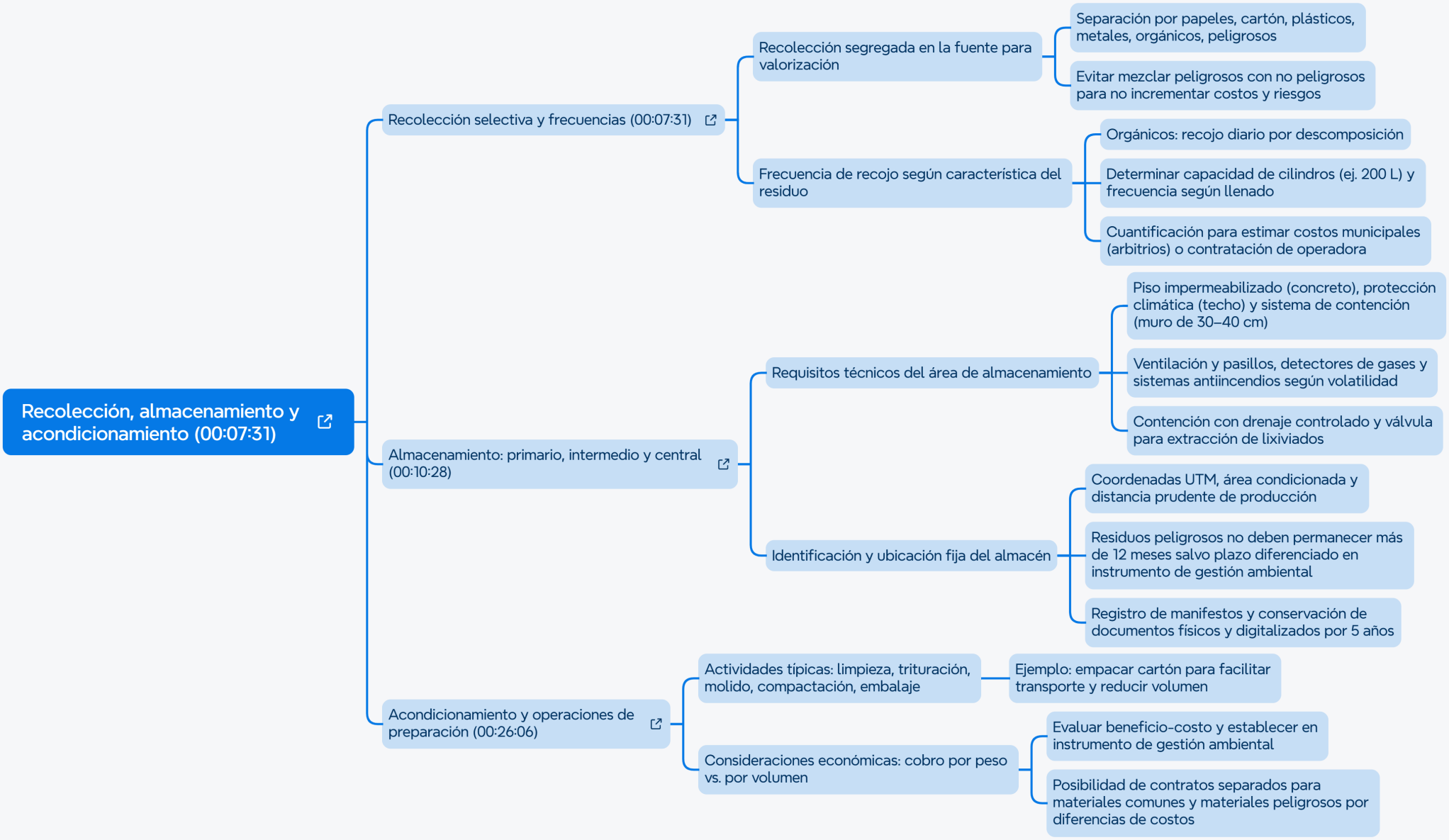
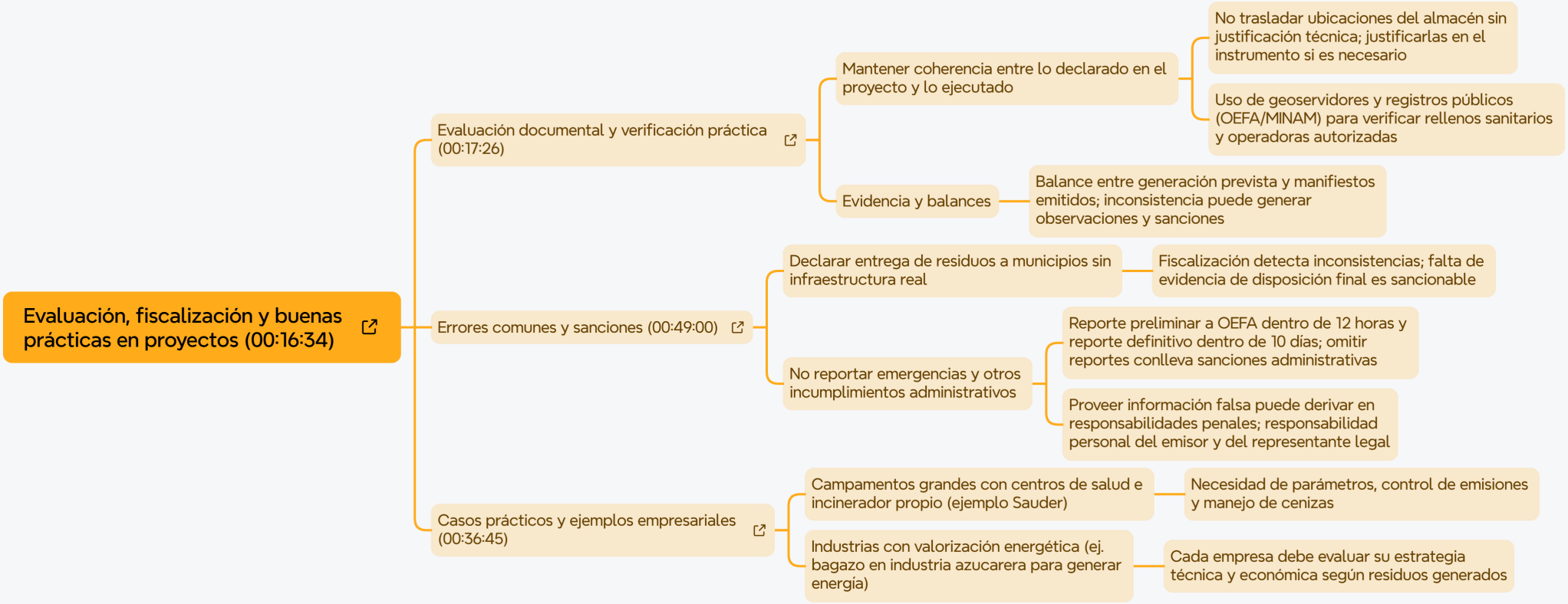
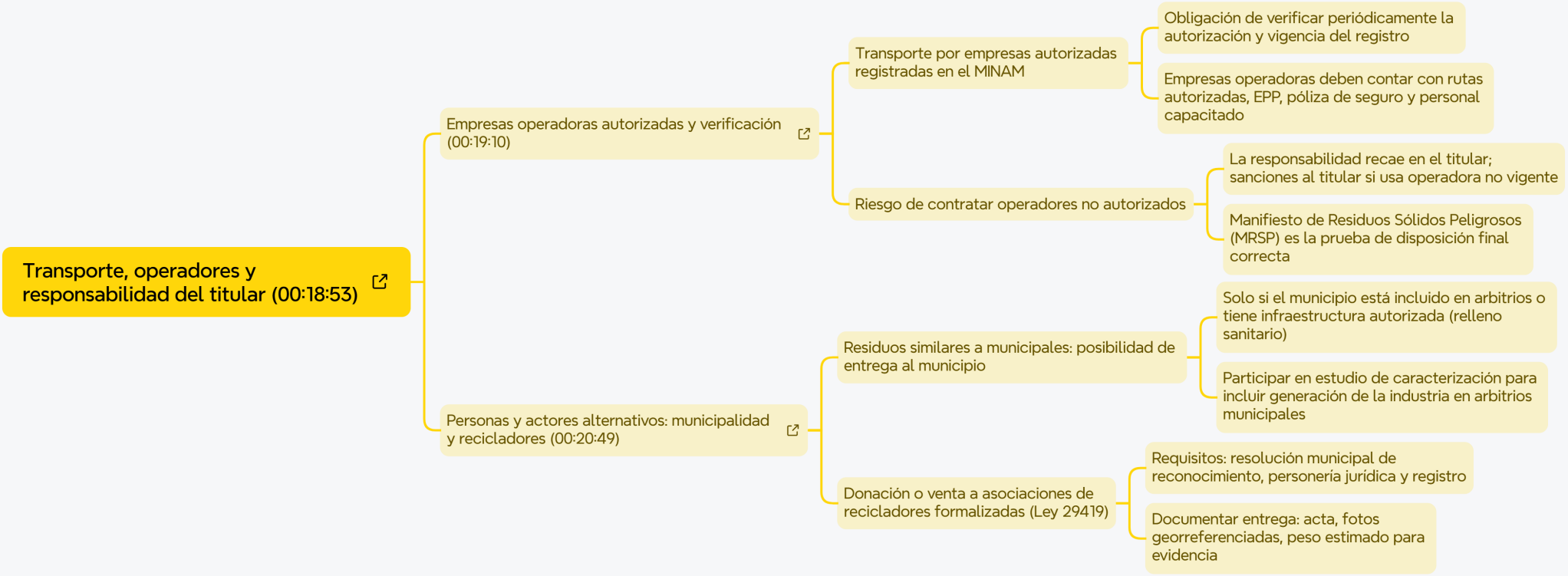
EDU MIN

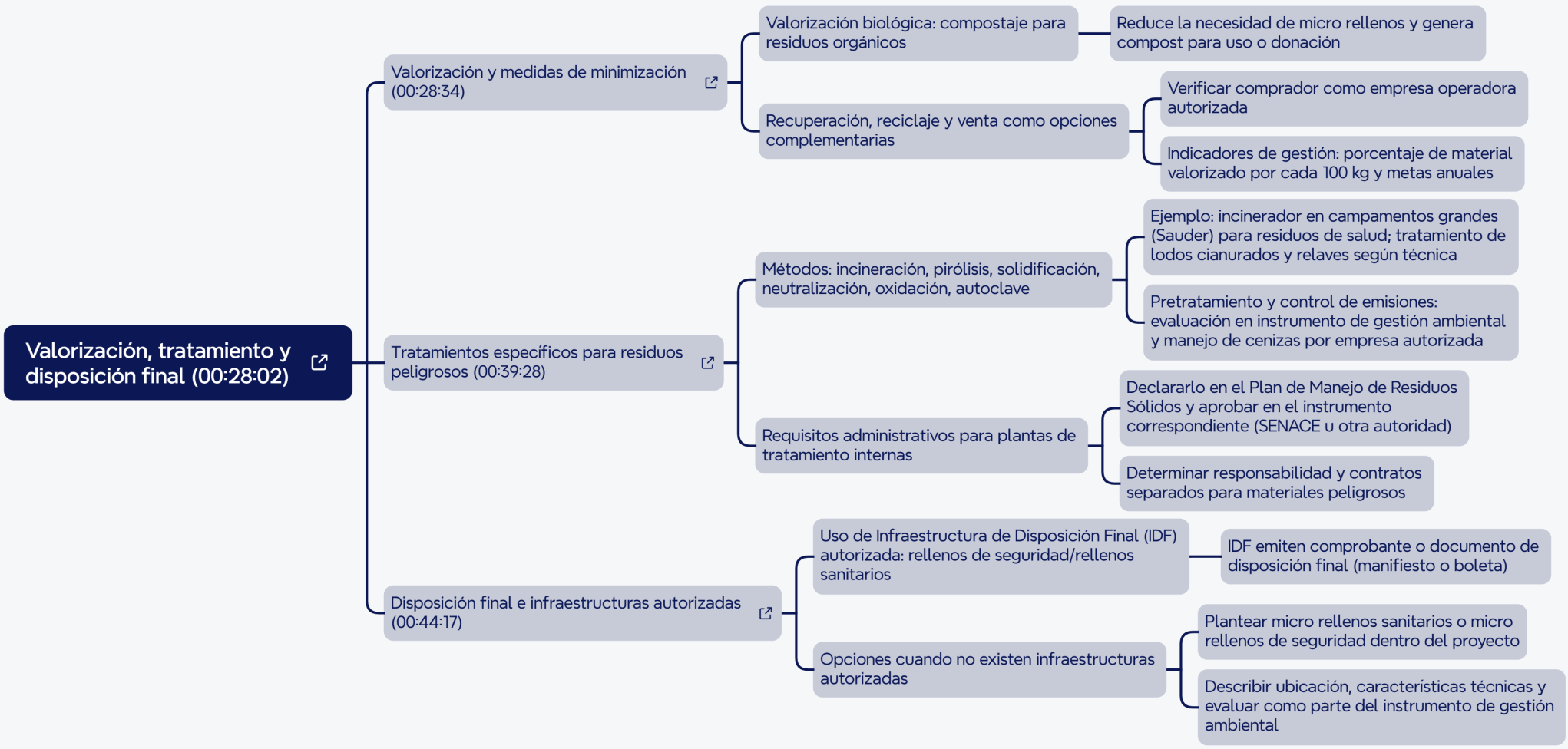

CLASE 09: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS - 2DA PARTE
11 Sesión final y comunicación operativa (02:00:02)
12 Requisitos regulatorios adicionales y buenas prácticas finales (01:48:41)
13 Residuos peligrosos: clasificación, manejo y documentación (01:38:09)
14 Gestión sectorial y ejemplos aplicados (01:02:03)
21 Contingencias, emergencias y planificación operativa (01:00:01)
16 Introducción y contexto general (00:04:16)
23 Recolección, almacenamiento y acondicionamiento (00:07:31)
17 Evaluación, fiscalización y buenas prácticas en proyectos (00:16:34)
14 Transporte, operadores y responsabilidad del titular (00:18:53)
19 Valorización, tratamiento y disposición final (00:28:02)


Introducción y contexto general (00:04:16)
Definición y alcance de residuos sólidos no municipales (00:04:30)
Distinción entre municipales y no municipales
Municipales: residuos de ciudades y hogares
No municipales: residuos de proyectos de inversión, industria, minería, petróleo, gas
Importancia del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
Herramienta para consultores, fiscalizadores y evaluadores
Incluye criterios según magnitud del proyecto
Generador responsable desde la generación hasta la disposición final; MINAM determina clasificación de peligrosidad cuando no aparece en anexos
Norma de colores y presunciones regulatorias (00:06:06)
Uso de la NTP 90058:2019 para códigos de colores
Recomendación de contar con todos los contenedores de los siete colores
Inversión pequeña pero obligatoria por presunción del fiscalizador
Requisitos de almacenamiento y capacidades
Residuos peligrosos no deben sobrepasar la tapa
Mal almacenamiento genera sanciones (Decreto Supremo 014, artículo 135)
Registro y documentación: manifiestos y registros en SIGERSOL/Cijersol como evidencia de gestión


Recolección, almacenamiento y acondicionamiento (00:07:31)
Recolección selectiva y frecuencias (00:07:31)
Recolección segregada en la fuente para valorización
Separación por papeles, cartón, plásticos, metales, orgánicos, peligrosos
Evitar mezclar peligrosos con no peligrosos para no incrementar costos y riesgos
Frecuencia de recojo según característica del residuo
Orgánicos: recojo diario por descomposición
Determinar capacidad de cilindros (ej. 200 L) y frecuencia según llenado
Cuantificación para estimar costos municipales (arbitrios) o contratación de operadora
Almacenamiento: primario, intermedio y central (00:10:28)
Requisitos técnicos del área de almacenamiento
Piso impermeabilizado (concreto), protección climática (techo) y sistema de contención (muro de 30–40 cm)
Ventilación y pasillos, detectores de gases y sistemas antiincendios según volatilidad
Contención con drenaje controlado y válvula para extracción de lixiviados
Identificación y ubicación fija del almacén
Coordenadas UTM, área condicionada y distancia prudente de producción
Residuos peligrosos no deben permanecer más de 12 meses salvo plazo diferenciado en instrumento de gestión ambiental
Registro de manifestos y conservación de documentos físicos y digitalizados por 5 años
Acondicionamiento y operaciones de preparación (00:26:06)
Actividades típicas: limpieza, trituración, molido, compactación, embalaje
Ejemplo: empacar cartón para facilitar transporte y reducir volumen
Consideraciones económicas: cobro por peso vs. por volumen
Evaluar beneficio-costo y establecer en instrumento de gestión ambiental
Posibilidad de contratos separados para materiales comunes y materiales peligrosos por diferencias de costos

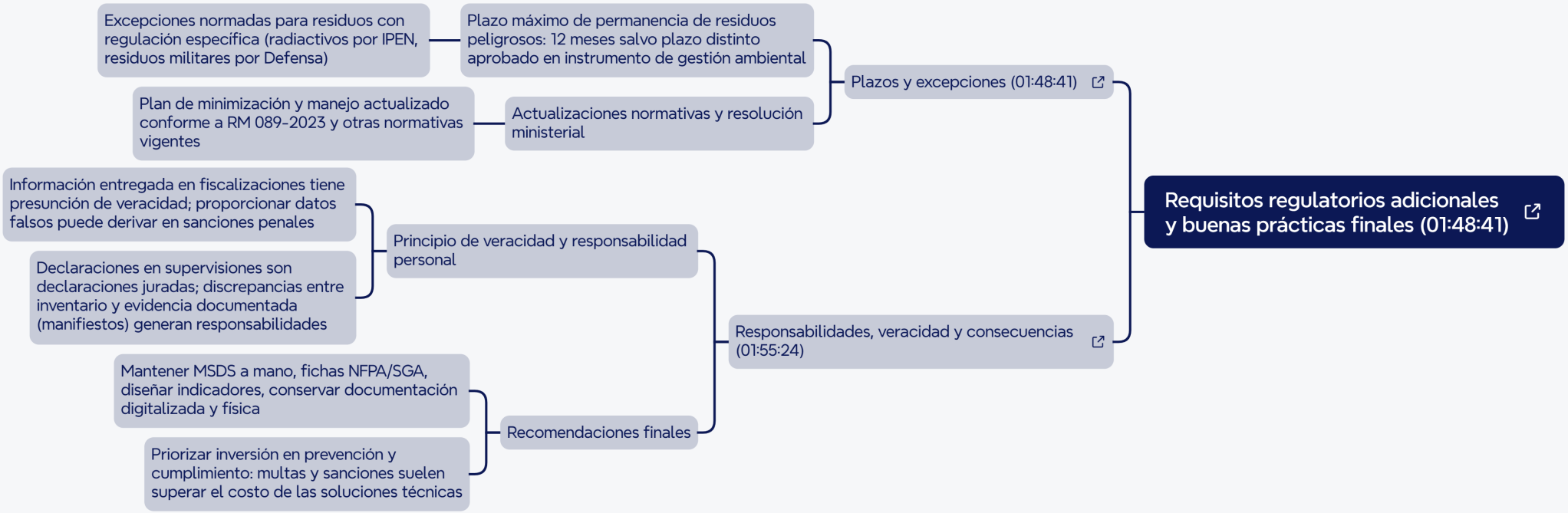

Evaluación, fiscalización y buenas prácticas en proyectos (00:16:34)
Evaluación documental y verificación práctica (00:17:26)
Mantener coherencia entre lo declarado en el proyecto y lo ejecutado
No trasladar ubicaciones del almacén sin justificación técnica; justificarlas en el instrumento si es necesario
Uso de geoservidores y registros públicos (OEFA/MINAM) para verificar rellenos sanitarios y operadoras autorizadas
Evidencia y balances
Balance entre generación prevista y manifiestos emitidos; inconsistencia puede generar observaciones y sanciones
Errores comunes y sanciones (00:49:00)
Declarar entrega de residuos a municipios sin infraestructura real
Fiscalización detecta inconsistencias; falta de evidencia de disposición final es sancionable
No reportar emergencias y otros incumplimientos administrativos
Reporte preliminar a OEFA dentro de 12 horas y reporte definitivo dentro de 10 días; omitir reportes conlleva sanciones administrativas
Proveer información falsa puede derivar en responsabilidades penales; responsabilidad personal del emisor y del representante legal
Casos prácticos y ejemplos empresariales (00:36:45)
Campamentos grandes con centros de salud e incinerador propio (ejemplo Sauder)
Necesidad de parámetros, control de emisiones y manejo de cenizas
Industrias con valorización energética (ej. bagazo en industria azucarera para generar energía)
Cada empresa debe evaluar su estrategia técnica y económica según residuos generados

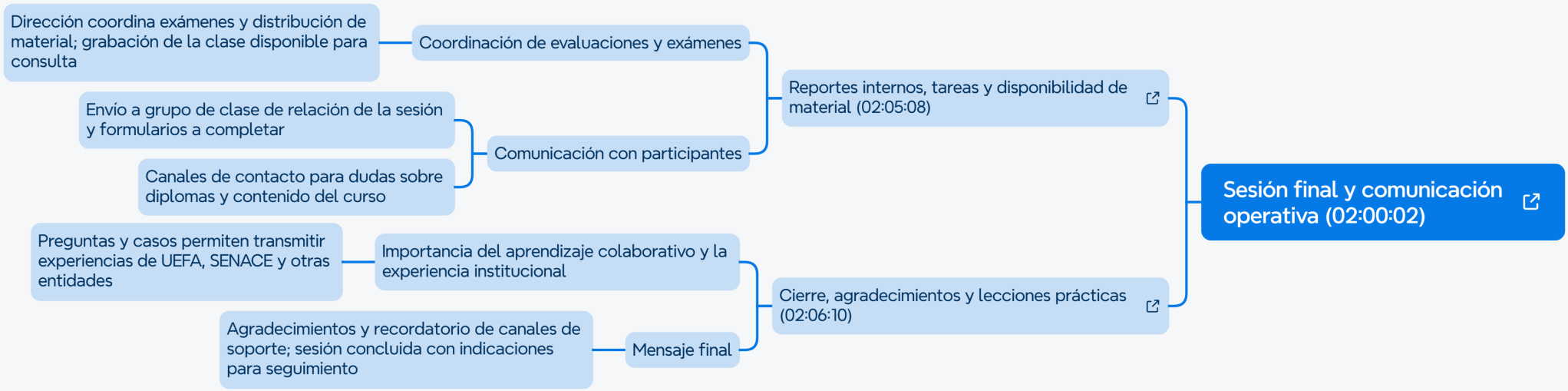

Transporte, operadores y responsabilidad del titular (00:18:53)
Empresas operadoras autorizadas y verificación (00:19:10)
Transporte por empresas autorizadas registradas en el MINAM
Obligación de verificar periódicamente la autorización y vigencia del registro
Empresas operadoras deben contar con rutas autorizadas, EPP, póliza de seguro y personal capacitado
Riesgo de contratar operadores no autorizados
La responsabilidad recae en el titular; sanciones al titular si usa operadora no vigente
Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP) es la prueba de disposición final correcta
Personas y actores alternativos: municipalidad y recicladores (00:20:49)
Residuos similares a municipales: posibilidad de entrega al municipio
Solo si el municipio está incluido en arbitrios o tiene infraestructura autorizada (relleno sanitario)
Participar en estudio de caracterización para incluir generación de la industria en arbitrios municipales
Donación o venta a asociaciones de recicladores formalizadas (Ley 29419)
Requisitos: resolución municipal de reconocimiento, personería jurídica y registro
Documentar entrega: acta, fotos georreferenciadas, peso estimado para evidencia

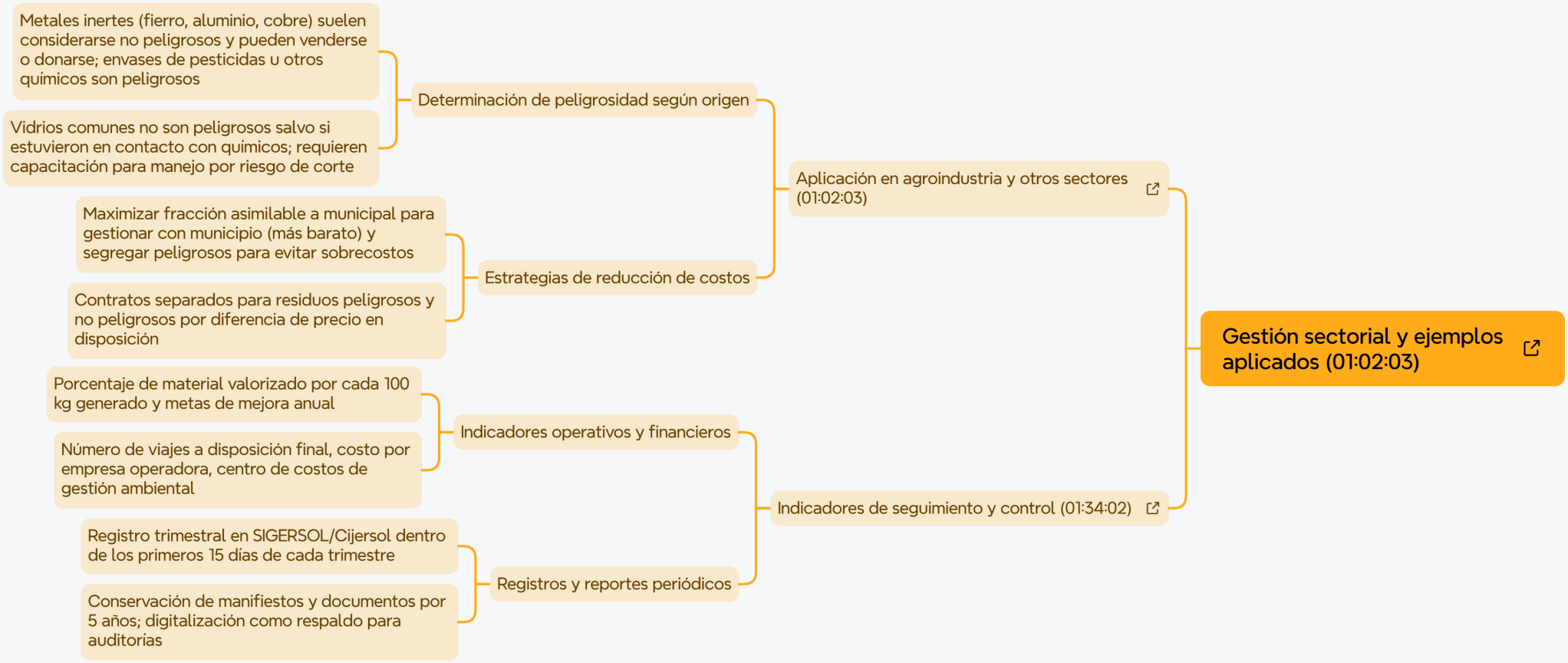

Valorización, tratamiento y disposición final (00:28:02)
Valorización y medidas de minimización (00:28:34)
Valorización biológica: compostaje para residuos orgánicos
Reduce la necesidad de micro rellenos y genera compost para uso o donación
Recuperación, reciclaje y venta como opciones complementarias
Verificar comprador como empresa operadora autorizada
Indicadores de gestión: porcentaje de material valorizado por cada 100 kg y metas anuales
Tratamientos específicos para residuos peligrosos (00:39:28)
Métodos: incineración, pirólisis, solidificación, neutralización, oxidación, autoclave
Ejemplo: incinerador en campamentos grandes (Sauder) para residuos de salud; tratamiento de lodos cianurados y relaves según técnica
Pretratamiento y control de emisiones: evaluación en instrumento de gestión ambiental y manejo de cenizas por empresa autorizada
Requisitos administrativos para plantas de tratamiento internas
Declararlo en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y aprobar en el instrumento correspondiente (SENACE u otra autoridad)
Determinar responsabilidad y contratos separados para materiales peligrosos
Disposición final e infraestructuras autorizadas (00:44:17)
Uso de Infraestructura de Disposición Final (IDF) autorizada: rellenos de seguridad/rellenos sanitarios
IDF emiten comprobante o documento de disposición final (manifiesto o boleta)
Opciones cuando no existen infraestructuras autorizadas
Plantear micro rellenos sanitarios o micro rellenos de seguridad dentro del proyecto
Describir ubicación, características técnicas y evaluar como parte del instrumento de gestión ambiental

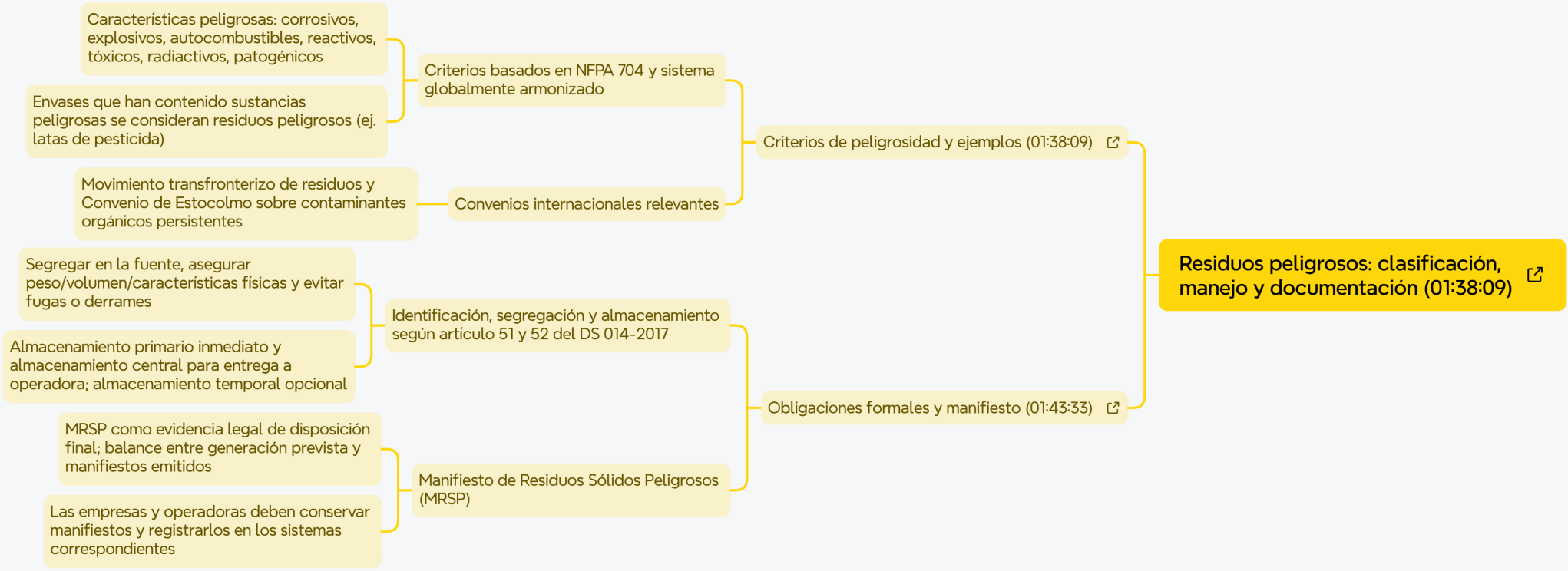
Contingencias, emergencias y planificación operativa (01:00:01)

- Medidas de prevención y respuesta a emergencias (01:00:01)
  - Sistemas de contención, recolección y tratamiento
    - Contención física tipo "piscina" con una sola entrada, válvula para drenaje y bombeo para recolección de lixiviados
    - Equipos y EPP designados para recolección manual o por motobomba según la naturaleza del residuo
  - Plan de contingencia y liderazgo en emergencias
    - Incluir inventario de emergencias, responsables por cargo (no solo persona) y protocolos antes, durante y después
    - Equipo entrenado, detectores de gases, extintores y duchas de emergencia; medidas de higiene y primeros auxilios
  - Reportabilidad de incidentes por derrames y criterio de actuación
    - No existe cantidad mínima establecida para reportar; OEFA valora el hecho y el potencial daño al bien jurídico protegido (suelo)
    - Si el derrame está contenido (ej. dentro de bandeja o concreto impermeable) y no hay contacto con el suelo, puede considerarse incidente sin afectación, pero igual debe registrarse y manejarse según protocolo
- Reportes, plazos y comunicación con autoridades (01:22:49)
  - Obligaciones de reporte a OEFA
    - Reporte preliminar dentro de las primeras 12 horas indicando evento y acciones iniciales
    - Reporte definitivo dentro de los 10 días detallando remediación y evidencias
    - Designar cargo responsable de realizar los reportes para garantizar cumplimiento en rotaciones y turnos
  - Contenido de los reportes
    - Preliminar: descripción breve del evento, área afectada y medidas iniciales
    - Definitivo: acciones correctivas, destino de residuos removidos, empresas operadoras usadas y pruebas documentales (manifiestos, fotos, remediación)
  - Protocolos internos de respuesta a derrames
    - Establecer procedimiento con roles, EPP obligatorio y pasos de contención, neutralización (ej. cal) y traslado a cilindros para disposición final
    - Registrar evidencia (fotos georreferenciadas, actas) incluso si no hubo contacto con el suelo para justificar ausencia de daño


Requisitos regulatorios adicionales y buenas prácticas finales (01:48:41)
Plazos y excepciones (01:48:41)
Plazo máximo de permanencia de residuos peligrosos: 12 meses salvo plazo distinto aprobado en instrumento de gestión ambiental
Excepciones normadas para residuos con regulación específica (radiactivos por IPEN, residuos militares por Defensa)
Actualizaciones normativas y resolución ministerial
Plan de minimización y manejo actualizado conforme a RM 089-2023 y otras normativas vigentes
Responsabilidades, veracidad y consecuencias (01:55:24)
Principio de veracidad y responsabilidad personal
Información entregada en fiscalizaciones tiene presunción de veracidad; proporcionar datos falsos puede derivar en sanciones penales
Declaraciones en supervisiones son declaraciones juradas; discrepancias entre inventario y evidencia documentada (manifiestos) generan responsabilidades
Recomendaciones finales
Mantener MSDS a mano, fichas NFPA/SGA, diseñar indicadores, conservar documentación digitalizada y física
Priorizar inversión en prevención y cumplimiento: multas y sanciones suelen superar el costo de las soluciones técnicas


Sesión final y comunicación operativa (02:00:02)
Reportes internos, tareas y disponibilidad de material (02:05:08)
Coordinación de evaluaciones y exámenes
Dirección coordina exámenes y distribución de material; grabación de la clase disponible para consulta
Comunicación con participantes
Envío a grupo de clase de relación de la sesión y formularios a completar
Canales de contacto para dudas sobre diplomas y contenido del curso
Cierre, agradecimientos y lecciones prácticas (02:06:10)
Importancia del aprendizaje colaborativo y la experiencia institucional
Preguntas y casos permiten transmitir experiencias de UEFA, SENACE y otras entidades
Mensaje final
Agradecimientos y recordatorio de canales de soporte; sesión concluida con indicaciones para seguimiento


Gestión sectorial y ejemplos aplicados (01:02:03)
Aplicación en agroindustria y otros sectores (01:02:03)
Indicadores de seguimiento y control (01:34:02)
Determinación de peligrosidad según origen
Metales inertes (fierro, aluminio, cobre) suelen considerarse no peligrosos y pueden venderse o donarse; envases de pesticidas u otros químicos son peligrosos
Vidrios comunes no son peligrosos salvo si estuvieron en contacto con químicos; requieren capacitación para manejo por riesgo de corte
Estrategias de reducción de costos
Maximizar fracción asimilable a municipal para gestionar con municipio (más barato) y segregar peligrosos para evitar sobrecostos
Contratos separados para residuos peligrosos y no peligrosos por diferencia de precio en disposición
Indicadores operativos y financieros
Porcentaje de material valorizado por cada 100 kg generado y metas de mejora anual
Número de viajes a disposición final, costo por empresa operadora, centro de costos de gestión ambiental
Registros y reportes periódicos
Registro trimestral en SIGERSOL/Cijersol dentro de los primeros 15 días de cada trimestre
Conservación de manifiestos y documentos por 5 años; digitalización como respaldo para auditorías


Residuos peligrosos: clasificación, manejo y documentación (01:38:09)
Criterios de peligrosidad y ejemplos (01:38:09)
Criterios basados en NFPA 704 y sistema globalmente armonizado
Características peligrosas: corrosivos, explosivos, autocombustibles, reactivos, tóxicos, radiactivos, patogénicos
Envases que han contenido sustancias peligrosas se consideran residuos peligrosos (ej. latas de pesticida)
Convenios internacionales relevantes
Movimiento transfronterizo de residuos y Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes
Obligaciones formales y manifiesto (01:43:33)
Identificación, segregación y almacenamiento según artículo 51 y 52 del DS 014-2017
Segregar en la fuente, asegurar peso/volumen/características físicas y evitar fugas o derrames
Almacenamiento primario inmediato y almacenamiento central para entrega a operadora; almacenamiento temporal opcional
Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos (MRSP)
MRSP como evidencia legal de disposición final; balance entre generación prevista y manifiestos emitidos
Las empresas y operadoras deben conservar manifiestos y registrarlos en los sistemas correspondientes